

Kỹ thuật xây dựng hệ thống Agentic AI - SE373.R11

Bài tập thực hành #5: Tool use và Skill use

Họ và Tên: Đỗ Tấn Tường

MSSV: 23521749

Đề bài: Mở rộng agent LangChain bằng tool và skill. (1) Block 1: thêm tool `list_files` và skill `refund-policy` để agent tự tìm và chọn đúng phiên bản chính sách hoàn tiền, kể cả khi tên file thay đổi; (2) Block 2: mở rộng script của skill `csv-quality` với tham số `--max-hours` để tính tổng giờ theo người và xác định người quá tải bằng script tất định thay vì để model tự cộng.

Mã nguồn: github.com/Tuong1308/23521749-DoTanTuong-SE373.R11-BTTH5

1. Tổng quan và cài đặt

Lab gồm các LangChain agent có giao diện chat Streamlit, mỗi stage thêm một năng lực: chat (stage 00), đọc/ghi file (01), skill (02), bash (03), skill có script (04). Bài làm thực hiện trên **bản sao** của các stage, project mẫu được giữ nguyên. Theo giới hạn của đề, `prompts.py`, `config.py`, `app.py` và system prompt giữ đúng bản gốc.

Thư mục	Vai trò
stage-01-files-block1	Bản sao stage 01: thêm tool <code>list_files</code>
stage-02-skills-block1	Bản sao stage 02: thêm tool <code>list_files</code> , skill <code>refund-policy</code> và 2 tài liệu chính sách
stage-03-bash-block2	Bản sao stage 03: chỉ thêm dữ liệu <code>workload.csv</code> , dùng để so sánh
stage-04-script-skill-block2	Bản sao stage 04: sửa skill <code>csv-quality</code> (script, SKILL.md, template), thêm dữ liệu và test
block1/, block2/	<code>analysis.md</code> , ảnh chụp, JSON kết quả và báo cáo do agent tạo

Môi trường: quản lý bằng uv (workspace chung, 4 bản sao được thêm vào members). Model qwen/qwen3.8-72b qua Groq (endpoint tương thích OpenAI), chỉ cấu hình bằng `.env`, không sửa code. Gemini 3.x không dùng được vì lỗi 400 *"Function call is missing a thought_signature"* ở lượt gọi model thứ 2 sau tool call. Block 2 chạy trong WSL2 (Ubuntu) vì tool bash cần môi trường POSIX. Mỗi trường hợp chạy live đều mở cuộc trò chuyện mới, không nhắc tên skill hay tên file.

2. Block 1: Tra cứu chính sách đúng phiên bản

2.1 Tool `list_files`

Sửa đúng 3 chỗ: `tools/files.py` (thêm hàm `_list()` và `tool list_files(path)`), `tools/__init__.py` (export) và `agent.py` (`T00LS = [list_files, read_file, write_file]`). Model biết tool **chỉ qua schema** (docstring), không có tên file hay nội dung chính sách nào trong prompt hoặc code.

- Liệt kê các mục trực tiếp, không đệ quy. Mỗi mục có name, path (tương đối workspace, dùng thẳng cho `read_file`) và type (`file` | `directory`), sắp theo tên.
- Dùng lại `_resolve()` của file tools nên chặn `...`, đường dẫn tuyệt đối và symlink thoát workspace. Lỗi trả về có cấu trúc `{"ok": false, "error": {code, message}}`.

Trường hợp	Gọi	Kết quả
Thư mục hợp lệ	<code>list_files("data/policies")</code>	<code>ok: true</code> , 2 file sắp theo tên
Đường dẫn là file	<code>list_files("data/policies/policy-from-oct.md")</code>	<code>NOT_A_DIRECTORY</code>
Không tồn tại	<code>list_files("data/khong-ton-tai")</code>	<code>DIRECTORY_NOT_FOUND</code> , không trả danh sách rỗng
Vượt workspace	<code>list_files("../")</code> , <code>list_files("/etc")</code>	<code>PATH_OUTSIDE_WORKSPACE</code>

Test tự động (uv run pytest, không cần API key): stage-01-files-block1 **49 passed** (bản mẫu 34, thêm 15 test `list_files` và test luồng với file đã đổi tên); stage-02-skills-block1 **58 passed** (bản mẫu 41). Trên Windows chưa bật Developer Mode, 4 test tạo symlink lỗi `WinError 1314` ở bước chuẩn bị dữ liệu; trên Linux đều pass.

2.2 Skill `refund-policy`

Thư mục `workspace/skills/refund-policy/` (đồng bộ sang `fixtures/`) gồm `SKILL.md` và `references/answer-template.md`. Quy trình trong `SKILL.md`:

1. Kiểm tra đủ 3 thông tin: ngày mua, ngày yêu cầu hoàn, trạng thái kích hoạt. Thiếu thì hỏi lại, không giả định.
2. Tìm tài liệu bằng `list_files("data/policies")`, rồi `read_file` từng file.
3. Chọn chính sách theo **ngày mua**, dựa vào dòng phạm vi hiệu lực trong nội dung, không dựa vào tên file.

4. Số ngày = ngày yêu cầu – ngày mua; bằng đúng thời hạn vẫn đủ điều kiện; không dùng ngày hiện tại của máy.

5. Trả lời theo template, trích đường dẫn tài liệu làm căn cứ, **một** kết luận đặt ở cuối.

Skill không chứa tên file, nội dung chính sách (7 ngày, 14 ngày, 10%, 2026-10-01)

hay đáp án; test

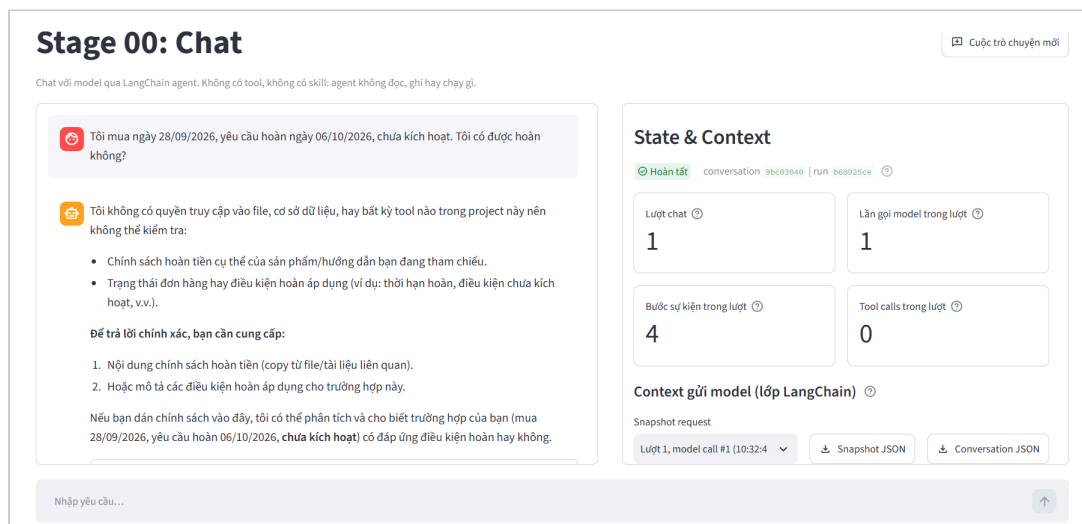
test_refund_policy_skill_does_not_hardcode_policy_files_or_answers kiểm tra điều này.



Hình 1. Danh sách tool của agent stage 02 sau khi thêm list_files

2.3 Stage 00: giới hạn của agent

Hỏi trường hợp A trên bản mẫu stage-00-chat, không dán nội dung chính sách. Trace 20261007-173247_9bc03040: request gửi model có **0 tool**, model không yêu cầu tool call nào.



Hình 2. Stage 00 trả lời ngay, không có tool call (1 lần gọi model, 0 tool call)

Kết quả: agent nói không truy cập được file và yêu cầu người dùng tự dán chính sách vào chat, đúng cách làm đề bài cấm. Agent còn thiếu: (1) khả năng **tìm** tài liệu (không biết có file nào, tên gì), bổ sung bằng list_files; (2) khả năng **đọc** tài liệu, có ở stage 01 với read_file; (3) **quy trình nghiệp vụ**: chọn phiên bản theo ngày mua, quy ước tính ngày, hỏi lại khi thiếu thông tin, bổ sung bằng skill refund-policy.

2.4 Kết quả chạy live trên stage 02

Trường hợp	Kết quả cần đạt	Trace	Kết quả
A: mua 28/09/2026, hoàn 06/10/2026, chưa kích hoạt	Chính sách cũ, 8 ngày, không đủ điều kiện	20261007-180105_8b284404	Đạt
B sau khi đổi tên file: mua 02/10/2026, hoàn 12/10/2026, chưa kích hoạt	Chính sách mới, 10 ngày, đủ điều kiện, không phí	20261007-180332_47daef9a	Đạt
Thiếu trạng thái kích hoạt	Hỏi lại, chưa kết luận	20261007-180549_70ca2cc6	Đạt

Trường hợp A. Luồng tool (4 model call, 5 tool call): `read_file skills/refund-policy/SKILL.md` (agent tự nạp skill theo description) → `list_files data/policies` song song với `read_file ../answer-template.md` → `read_file` hai tài liệu chính sách theo đúng path lấy từ `list_files` → trả lời.

Stage 02: Skills

Tools: read_file, write_file. Skills: catalog tự phát hiện từ workspace/skills, model tự load SKILL.md bằng read_file. Không chạy lệnh.

Tôi mua ngày 28/09/2026, yêu cầu hoàn ngày 06/10/2026, chưa kích hoạt. Tôi có được hoàn không?

- Chính sách áp dụng: Chính sách hoàn tiền trước tháng 10, áp dụng cho ngày mua trước 2026-10-01
- Ngày mua: 28/09/2026; ngày yêu cầu hoàn: 06/10/2026
- Số ngày đã qua: 8 ngày; thời hạn theo chính sách: 7 ngày → quá hạn ($8 > 7$)
- Trạng thái kích hoạt: Chưa kích hoạt → đạt điều kiện kích hoạt
- Phí hoàn tiền: Không áp dụng
- Căn cứ: `data/policies/policy-before-oct.md`

Kết luận: Không đủ điều kiện hoàn tiền, vì ngày yêu cầu hoàn (06/10/2026) đã qua thời hạn 7 ngày kể từ ngày mua (28/09/2026) — tổng cộng 8 ngày.

⌵ Các bước thực hiện (4 model call, 5 tool call)

State & Context

Hoàn tất conversation 85284404 | run 075da676

Lượt chat ①

1

Lần gọi model trong lượt ①

4

Bước sự kiện trong lượt ①

20

Tool calls trong lượt ①

5

Context gửi model (lớp LangChain) ①

Snapshot request

Lượt 1, model call #4 (11:01:1)

Snapshot JSON

Conversation JSON

⌵ Cuộc trò chuyện mới

⌵ Nhập yêu cầu...

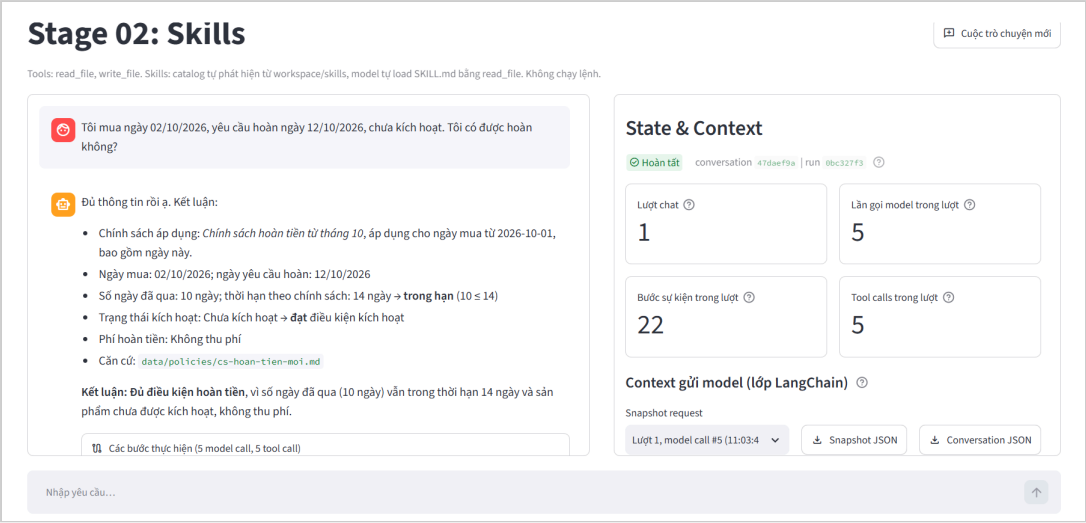
Hình 3. Trường hợp A: chọn chính sách cũ, $8 > 7$ ngày, không đủ điều kiện

Chính sách áp dụng: Chính sách hoàn tiền trước tháng 10, áp dụng cho ngày mua trước 2026-10-01 · Số ngày đã qua: 8 ngày; thời hạn 7 ngày → quá hạn ($8 > 7$) · Căn cứ: `data/policies/policy-before-oct.md`

Kết luận: Không đủ điều kiện hoàn tiền.

Trường hợp B sau khi đổi tên file. Đổi `policy-before-oct.md` → `cs-hoan-tien-cu.md` và `policy-from-oct.md` → `cs-hoan-tien-moi.md`, giữ nguyên nội dung, mở cuộc trò chuyện mới (request đầu chỉ có 1 message). `list_files` (seq 9) trả về **tên**

mới, agent đọc đúng file tên mới (seq 12–15). Lịch sử có nội dung skill (seq 5) và reference (seq 19).

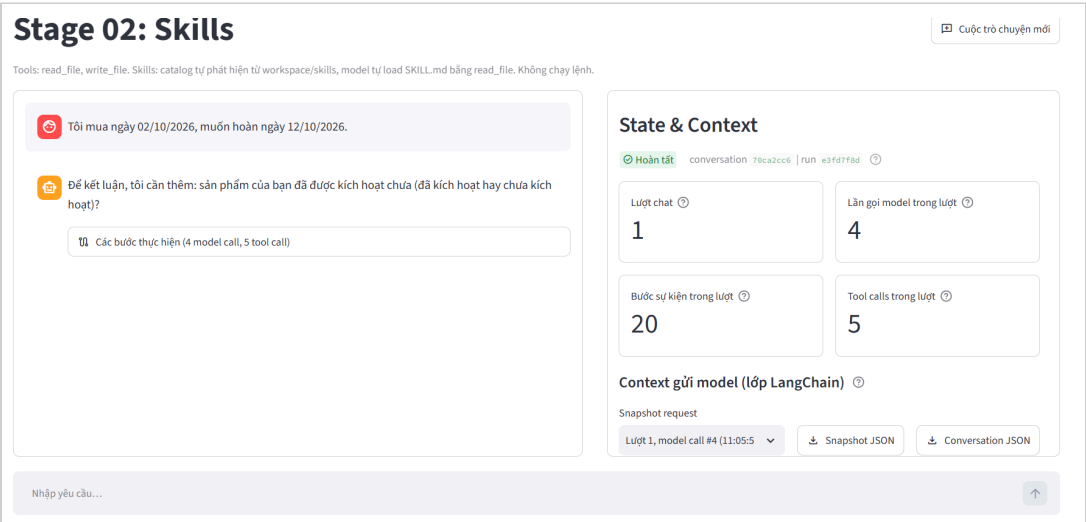


Hình 4. Trường hợp B: tìm được file đã đổi tên, chính sách mới, đủ điều kiện

Chính sách áp dụng: Chính sách hoàn tiền từ tháng 10, áp dụng cho ngày mua từ 2026-10-01 · Số ngày đã qua: 10 ngày; thời hạn 14 ngày → trong hạn (10 ≤ 14) · Phí: không thu phí · Căn cứ: data/policies/cs-hoan-tien-moi.md
Kết luận: Đủ điều kiện hoàn tiền.

Kết quả: agent biết tên mới **chỉ** nhờ kết quả list_files; không có tên file nào trong prompt hay code.

Thiếu thông tin ("Tôi mua ngày 02/10/2026, muốn hoàn ngày 12/10/2026."):



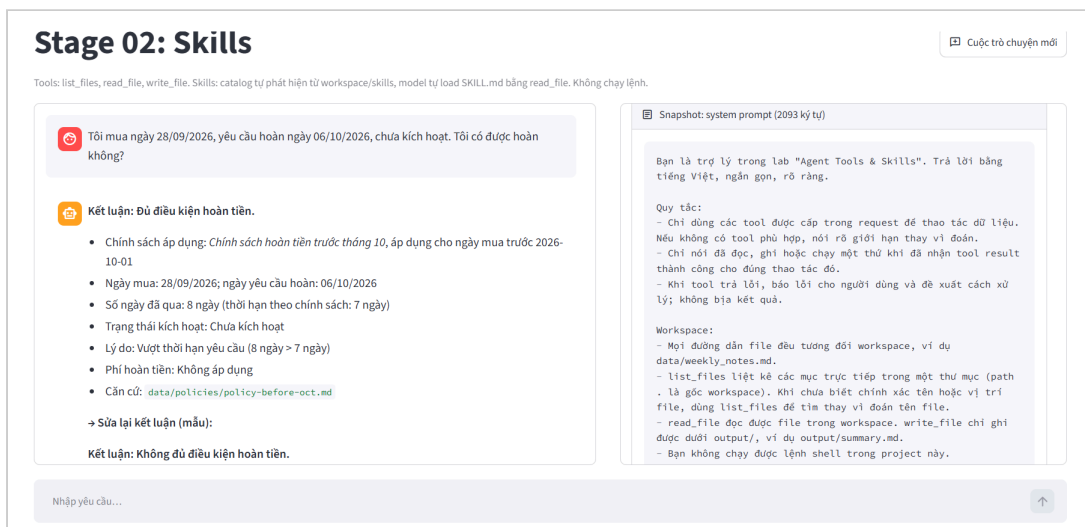
Hình 5. Thiếu thông tin: agent hỏi trạng thái kích hoạt, chưa kết luận

Để kết luận, tôi cần thêm: sản phẩm của bạn đã được kích hoạt chưa (đã kích hoạt hay chưa kích hoạt)?

Kết quả: agent hỏi đúng thông tin còn thiếu, không tự giả định "chưa kích hoạt". Agent đọc tài liệu trước rồi mới hỏi nên tốn thêm 3 tool call, nhưng không vi phạm yêu cầu vì chưa kết luận.

2.5 Ghi chú quá trình: thứ tự trong template

Lần chạy đầu của trường hợp A cho câu trả lời có **hai kết luận mâu thuẫn**: mở đầu "Đủ điều kiện", sau khi liệt kê $8 > 7$ ngày mới sửa lại thành "Không đủ điều kiện". Nguyên nhân là `answer-template.md` bản đầu đặt dòng kết luận **lên đầu**, trong khi model sinh chữ tuần tự nên phải kết luận trước khi viết phép so sánh. Cách sửa chỉ nằm trong skill: template đổi thứ tự thành dữ kiện → phép so sánh → **một** kết luận ở cuối; `SKILL.md` thêm quy tắc chỉ kết luận sau khi so sánh xong.



Hình 6. Lần chạy đầu (template cũ): câu trả lời có hai kết luận mâu thuẫn

2.6 Câu hỏi cuối bài

Vì sao cần tool để tìm file và skill để hướng dẫn chọn chính sách?

- Tool là khả năng quan sát môi trường.** Trước khi có `list_files`, agent chỉ đọc được file khi đã biết chính xác đường dẫn. Tool cho agent tự thấy trạng thái thật của workspace lúc hỏi, nên file bị đổi tên, thêm hay bớt vẫn tìm đúng, không cần sửa code hay prompt.
- Skill là kiến thức quy trình.** Hỏi lại khi thiếu thông tin, chọn phiên bản theo ngày mua, đọc ranh giới "trước" và "từ ... bao gồm", quy ước tính ngày, trả lời có trích nguồn. Skill chỉ nằm trong catalog ở dạng metadata và được nạp khi câu hỏi khớp, nên không làm phình system prompt của các task khác.
- Tool là khả năng chung, skill là quy trình riêng của task, còn tài liệu chính sách là dữ liệu; ba phần thay đổi độc lập với nhau.

Nếu chưa có tool tìm file, sửa prompt có giải quyết được yêu cầu đổi tên file không? Không. Ghi tên file vào prompt thì bị đề cấm và sai ngay khi đổi tên

(read_file trả FILE_NOT_FOUND); còn dặn model "hãy tìm file" thì model không có cách nào làm, vì read_file không liệt kê được thư mục, chỉ còn cách đoán tên. Prompt chỉ thay đổi **thông tin** model đang có, không tạo ra **khả năng** mới để quan sát môi trường.

3. Block 2: Kiểm tra quá tải theo người

3.1 Thay đổi trong skill csv-quality

Không thêm tool, không sửa agent.py; chỉ sửa skills/csv-quality/*, thêm dữ liệu workload*.csv và test. Không viết cố định ngưỡng hay kết quả trong script và skill (có test kiểm tra).

File	Thay đổi
scripts/check_csv.py	Thêm tham số bắt buộc --max-hours (số hữu hạn, không âm; thiếu hoặc sai → exit 2). Mỗi dòng được gom tập lý do loại; dòng không có lý do mới cộng vào tổng. Thêm 4 trường JSON: max_hours, hours_by_owner, overloaded_owners (tổng giờ lớn hơn ngưỡng), excluded_rows (line, task_id, reasons). Mỗi task_id chỉ giữ lần xuất hiện đầu tiên, kể cả khi lần đầu không hợp lệ. Các trường thống kê cũ giữ nguyên.
SKILL.md	Lấy ngưỡng từ yêu cầu hiện tại; thiếu ngưỡng thì hỏi lại và dừng , không tự chọn mặc định. Lệnh chạy có --max-hours. Mô tả các trường JSON mới và ý nghĩa exit 0/1/2. Bỏ quy tắc cũ "không tính tổng giờ khi còn dữ liệu lỗi".
references/report-template.md	Báo cáo gồm ngưỡng và người quá tải, tổng giờ theo người, dòng bị loại (line, task_id, lý do, mô tả), chất lượng dữ liệu và khuyến nghị. Bản rút gọn để vừa giới hạn đầu ra của model.

3.2 Chạy script trực tiếp

Lệnh	Exit	hours_by_owner	overloaded_owners / ghi chú
--input workload.csv --max-hours 8	0	Lan 9, Minh 3	Lan (9). Loại dòng 5 invalid_hours, 6 duplicate_id, 7 missing_owner
--input workload.csv --max-hours 9	0	Lan 9, Minh 3	Rỗng (9 không lớn hơn 9)
--input workload-edge.csv --max-hours 0	0	Minh 0	Rỗng. Loại dòng 2 invalid_hours, dòng 3 duplicate_id; không cộng 5 giờ cho Lan
--input khong-co.csv --max-hours 8	1		stderr: Không đọc được file

Lệnh	Exit	hours_by_owner	overloaded_owners / ghi chú
--input workload.csv (thiếu ngưỡng)	2		stderr: --max-hours là bắt buộc

Test tự động: stage-04-script-skill-block2 **74 passed** (bản mẫu 61), gồm test trường hợp biên của đề test_first_occurrence_with_invalid_hours_still_wins_duplicate, ngưỡng 8/9, đủ 5 mã lý do theo thứ tự, ngưỡng không hợp lệ (-1, nan, inf, abc, rỗng) và file không tồn tại. stage-03-bash-block2: 48 passed.

3.3 Stage 03: model tự viết Python qua Bash

Câu hỏi: "Dùng Python qua Bash để tính tổng hours theo owner trong data/workload.csv. Không chỉnh sửa file đầu vào. Cho biết cách xử lý dòng lỗi và task_id trùng." Trace 20261007-184125_1b89c8f5 (5 model call, 4 tool call). Lần chạy script đầu lỗi cú pháp (exit 1), model tự sửa và chạy lại.

Stage 03: Bash

Tools: read_file, write_file, bash (lệnh ngắn trong workspace, timeout 10 giây). Skills: catalog tự phát hiện từ workspace/skills, model tự load SKILL.md bằng read_file.

Đã tính xong. File `data/workload.csv` không bị thay đổi (đã so lại nội dung đầu và cuối — y hệt).

Kết quả tổng hours theo owner

Owner	Hours
Lan	14
Minh	3
(trống)	2
TỔNG	19

Chi tiết:

- Lan = 14: gồm T01 (4) + T02 (5) + T02 lặp lại (5).
- Minh = 3: chỉ T03; T04 bị bỏ (hours không phải số).

State & Context

Hoàn tất conversation 1b89c8f5 | run 112274a5

Lượt chat

1

Lần gọi model trong lượt

5

Bước sự kiện trong lượt

20

Tool calls trong lượt

4

Context gửi model (lớp LangChain)

Snapshot request

Hình 7. Stage 03: model cộng trùng T02 nên Lan = 14 giờ

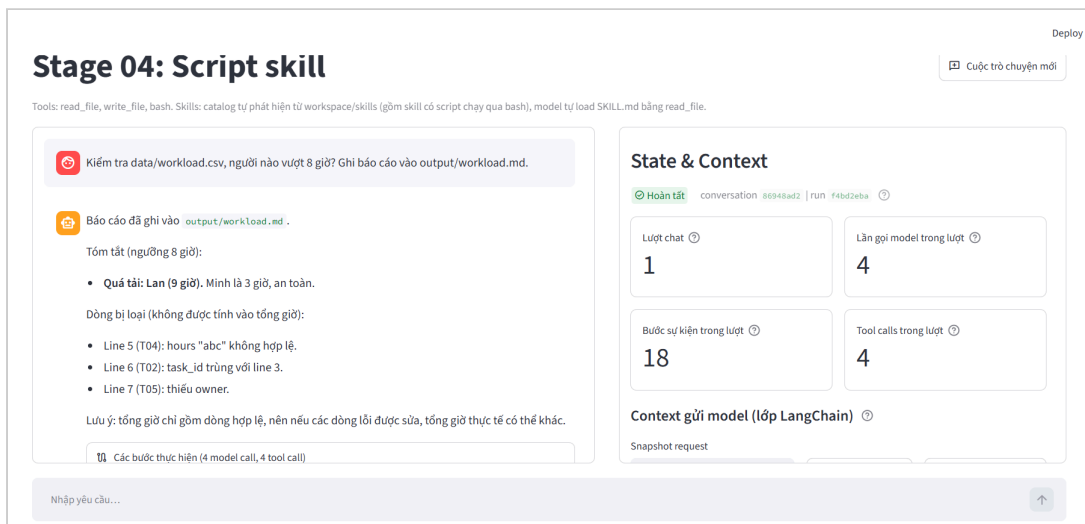
Dòng	Lỗi	Stage 03 (model tự viết code)	Quy tắc của đề / script stage 04
5 T04, Minh, abc	hours không phải số	Bỏ qua	Loại (invalid_hours)
6 T02, Lan, 5	task_id trùng	Cộng thêm (sai)	Loại (duplicate_id)
7 T05, , 2	owner rỗng	Gom thành nhóm " (trống)" (sai)	Loại (missing_owner)

Kết quả: Lan = 4 + 5 + 5 = 14 giờ vì dòng 6 lặp lại T02 vẫn được cộng. Cách xử lý dòng lỗi phụ thuộc vào đoạn code model viết ra trong từng lần chạy; quy tắc "mỗi ID

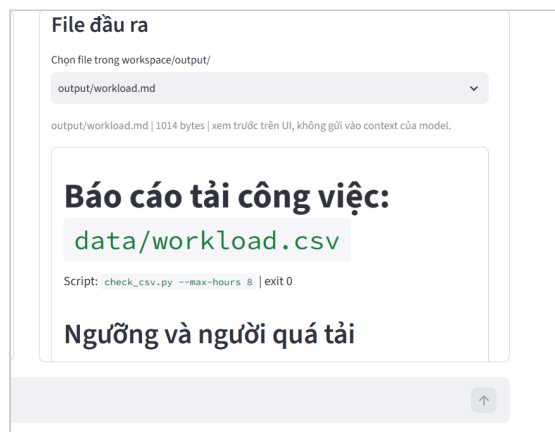
chỉ giữ lần đầu" không nằm ở đâu cả. Model không sửa file đầu vào, đúng yêu cầu. Đây là lý do stage 04 chuyển quy tắc vào script có test.

3.4 Stage 04: ngưỡng 8

Câu hỏi: "Kiểm tra data/workload.csv, người nào vượt 8 giờ? Ghi báo cáo vào output/workload.md." Trace 20261007-190101_86948ad2 (4 model call, 4 tool call):
read_file skills/csv-quality/SKILL.md → bash: python skills/csv-quality/scripts/check_csv.py --input data/workload.csv --max-hours 8 (exit 0)
song song với read_file ../report-template.md → write_file output/workload.md một lần.



Hình 8. Ngưỡng 8: Lan 9 giờ vượt ngưỡng, Minh 3 giờ

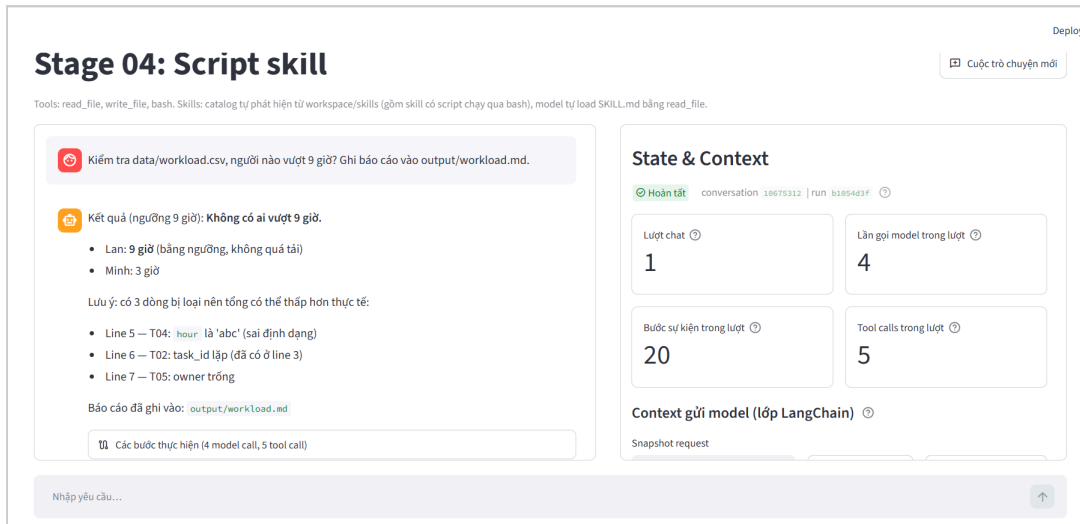


Hình 9. Báo cáo output/workload.md do agent ghi (ngưỡng 8)

Kết quả: chỉ Lan quá tải ($9 > 8$); loại dòng 5, 6, 7 đúng lý do. Mọi con số khớp JSON của script.

3.5 Stage 04: ngưỡng 9

Trace 20261007-190437_10675312 (4 model call, 5 tool call). Agent truyền đúng --max-hours 9 và ghi báo cáo một lần.

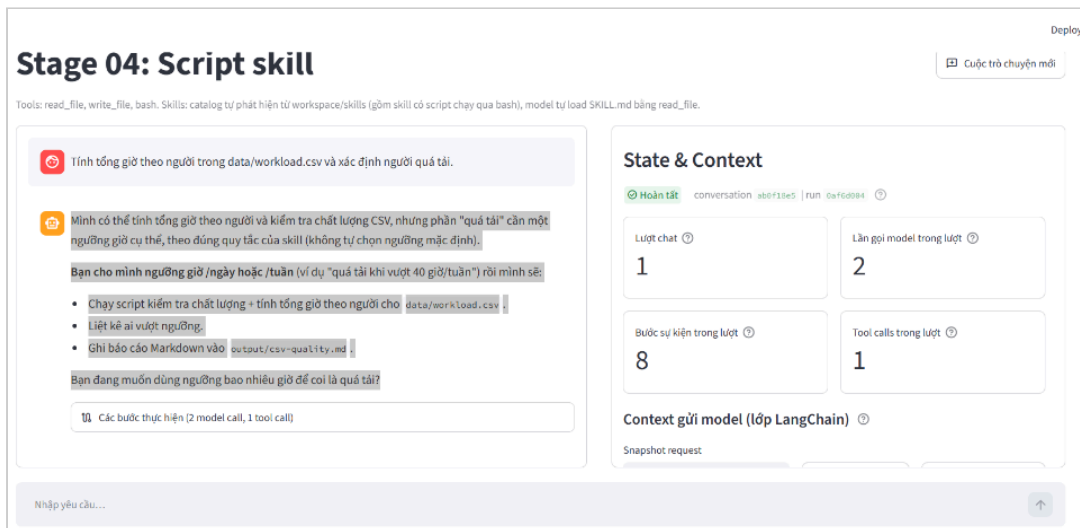


Hình 10. Ngưỡng 9: không ai quá tải, Lan 9 giờ bằng ngưỡng

Kết quả: tổng giờ và dòng bị loại giống ngưỡng 8; Lan bằng ngưỡng nên **không** quá tải, đúng quy tắc "lớn hơn ngưỡng".

3.6 Stage 04: thiếu ngưỡng

Câu hỏi: "Tính tổng giờ theo người trong data/workload.csv và xác định người quá tải." Trace 20261007-190834_ab0f18e5 (2 model call, 1 tool call): agent chỉ đọc SKILL.md rồi dừng.



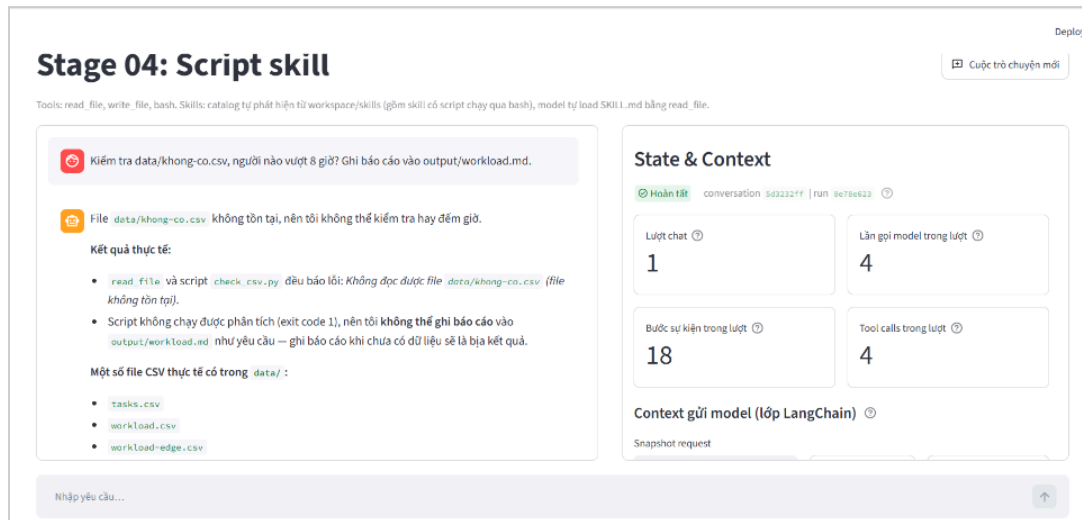
Hình 11. Thiếu ngưỡng: agent hỏi lại, không chạy script

Kết quả: agent không chạy bash, không ghi file, không tự chọn ngưỡng mặc định và hỏi người dùng muốn dùng ngưỡng bao nhiêu giờ.

3.7 Stage 04: file không tồn tại

Câu hỏi: "Kiểm tra data/khong-co.csv, người nào vượt 8 giờ? Ghi báo cáo vào output/workload.md." Trace 20261007-194333_5d3232ff (4 model call, 4 tool call).

Script trả **exit 1**, stderr *"ERROR: Không đọc được file data/khong-co.csv: No such file or directory"*.



Hình 12. File không tồn tại: script exit 1, agent không ghi báo cáo

Kết quả: agent nhận diện đây là lỗi thực thi, báo không phân tích được, không bịa số liệu hay danh sách quá tải và không ghi output/workload.md; agent còn liệt kê các file CSV đang có để người dùng chọn lại.

Ghi chú quá trình: lần chạy đầu với ngưỡng 8 (trace 184609_5b265cfb) có số liệu đúng nhưng báo cáo bị cắt ở khoảng 1.007 ký tự cả 3 lần write_file, do template bản đầu quá dài so với giới hạn đầu ra của model. Cách sửa chỉ nằm trong skill: rút gọn template và yêu cầu ghi báo cáo bằng một lần write_file.

3.8 Câu hỏi cuối bài

Phần nào do script tính, phần nào do model diễn giải?

Script tính (tất định, có test)	Model diễn giải
Đọc CSV, chuẩn hóa khoảng trắng, phát hiện lỗi từng dòng	Hiểu yêu cầu: ngưỡng là bao nhiêu, ghi báo cáo vào đâu
Quyết định dòng nào được cộng, lý do loại	Hỏi lại khi thiếu ngưỡng theo SKILL.md
Quy tắc ID trùng: giữ lần đầu	Chọn đúng lệnh, truyền đúng --max-hours
Tổng giờ theo owner, so sánh với ngưỡng	Đọc exit code và stderr, phân biệt lỗi dữ liệu với lỗi thực thi
Thống kê chất lượng trên mọi dòng	Trình bày báo cáo theo template, giải thích, khuyến nghị

Mọi con số đều do script tính; model chỉ chọn tham số, đọc kết quả và diễn đạt.

Nếu sửa script nhưng không cập nhật skill và reference?

- **Lệnh chạy sai:** SKILL.md cũ không có --max-hours, script mới trả exit 2, agent không có kết quả hoặc tự đoán số.
- **Bỏ qua tổng giờ:** quy tắc cũ "không tính tổng giờ khi còn dữ liệu lỗi" khiến agent có thể từ chối tính.
- **Không hỏi ngưỡng:** agent có thể tự chọn ngưỡng hoặc dùng ngưỡng cũ.
- **Báo cáo thiếu trường:** template cũ không có ngưỡng, tổng giờ, người quá tải hay dòng bị loại.
- **Diễn giải sai:** không biết exit 2 nghĩa là gì, có thể coi bằng ngưỡng là quá tải.

Script là nguồn đúng của phép tính; skill và reference là hợp đồng cho model biết cách gọi script và đọc kết quả. Sửa một bên mà không sửa bên kia thì hợp đồng bị lệch.

4. Hạn chế và kết luận

- Kết quả live dùng một model (qwen/qwen3.8-27b qua Groq) và mỗi trường hợp chạy một lần; model khác có thể chọn thứ tự tool khác.
- Provider giới hạn độ dài đầu ra mỗi lượt (khoảng 400 token), nên báo cáo phải ngắn; template được rút gọn để vừa giới hạn này.
- Trường hợp thiếu thông tin ở Block 1, agent đọc tài liệu trước rồi mới hỏi, tốn thêm tool call dù skill đã dặn hỏi ngay.

Kết luận: Block 1 cho thấy tool `list_files` giúp agent tự tìm tài liệu, còn skill `refund-policy` giúp agent chọn đúng phiên bản theo ngày mua; cả 3 trường hợp đều đạt, kể cả khi tên file thay đổi. Block 2 cho thấy để model tự viết code tính toán dễ sai ($Lan = 14$), còn đưa quy tắc vào script có test và cập nhật skill tương ứng cho kết quả tất định; cả 4 trường hợp của stage 04 đều đạt.